

1 Билеты.

1. Основы. Базовые типы данных. Указатели, массивы.
2. Компиляция. Этапы компиляции. Директивы препроцессора `#include` и `#define`. Include guard (предотвращение повторного включения). Объявление, определение. Модификаторы `static` и `inline`. One-definition rule. Inlining. Mangling (декорирование имён).
Запоминать флажки компилятора не нужно.
Вопросы этой темы не будут выданы новеньким.
3. Классы. Поля, методы, конструкторы, деструкторы. Списки инициализации в конструкторе. Идиома RAII. Модификаторы доступа. Модификатор `static` для членов класса. `explicit`. `const`, ссылки. Перегрузка операторов. Специальные методы.
4. Работа с памятью. Стек и куча. Операторы `new`, `delete`, `new[]` и `delete[]`. Функции `operator new`, `operator delete`, `std::malloc` и `std::free`. Placement new (вызов конструктора в выделенной памяти), функции `std::construct_at` и `std::destroy_at`.
5. Исключения. Операторы `throw` и `catch`. `catch (...)`. `throw;`. Гарантии безопасности исключений. Спецификатор `noexcept`.
6. Шаблоны. Двухфазный поиск имён. Специализации. Специализации функций и перегрузки. Наборы шаблонов (variadic pack). Выражения свёртки.
7. Трейты. `std::declval`. `if constexpr`. Tag dispatching. SFINAE, основные техники его применения для диспатчинга. SFINAE-friendliness.
8. Контейнеры и итераторы. Range-based for. Категории итераторов.
Да, нужно знать, чем они все отличаются друг от друга.
9. Неопределённое поведение. Strict aliasing rule. `std::unreachable`. Санитайзеры. Отладочная версия стандартной библиотеки. `assert`.
10. Вычисления на этапе компиляции. `constexpr`. `std::is_constant_evaluated` и `if constexpr`. `constexpr`. `constexpr`.
11. Перечисляемый тип и тип-объединение. `enum` и `enum class`. `union` и `union-like` класс. `std::variant`, `std::visit`, `std::monostate`. `valueless_by_exception`.
12. Rvalue-ссылки и семантика перемещения. Избегание копирования, RVO, NRVO. Rvalue-ссылки, категории значений. `std::move`. Классы-агрегаты. Ref-спецификация методов.
13. Perfect forwarding. Сворачивание ссылок, правило вывода типов для rvalue-ссылки. `std::forward`. Perfect backwarding. `decltype`, trailing return type. `auto`, `decltype(auto)`.
14. Наследование. Empty base optimization, атрибут `[[no_unique_address]]`. Slicing. Модификатор доступа `protected`. Статические и динамические типы. Виртуальные функции, чисто виртуальные функции. Виртуальный деструктор. `dynamic_cast`, `typeid`, RTTI. Множественное наследование, виртуальное наследование.
15. Пространства имён. Namespace alias, using-объявление, using-директива. ADL. Безымянные пространства имён.
16. Статический и динамический полиморфизм. Лямбда-выражения. Списки захвата, шаблонные лямбда-выражения, свойства типов лямбда-выражений.
17. Библиотеки. Header-only библиотеки, статические библиотеки, динамические библиотеки. Спецификаторы `__declspec(dllexport)` и `__declspec(dllimport)`. ABI, `extern "C"`. Идиома PImpl (она же d-pointer). Наследование при PImpl.